

UNIVERSIDAD GALILEO

Gestión de Transporte Transportes Génesis

Automatización de procesos, seguimiento GPS en tiempo real y conciliación nativa de cobros mensuales.

Desarrolladores: Jonathan Villeda & David Florián
Área: Ingeniería de Software / .NET 8
Año: 2026



| LA SITUACIÓN ACTUAL

El Desafío Operativo

La gestión tradicional de rutas escolares sufre de una desconexión crítica entre los coordinadores del colegio, los monitores en ruta y los padres de familia.

La falta de herramientas centralizadas provoca ineficiencias en el uso de combustible y tiempos de traslado excesivos.

Puntos de Dolor Identificados

- Rutas diseñadas de forma empírica o manual.
- Cero visibilidad del recorrido para los padres de familia.
- Pagos reportados por chats de mensajería propensos a pérdidas.
- Falta de un histórico confiable de asistencias.

| OBJETIVOS DEL PROYECTO



Centralizar

Unificar la gestión administrativa, de transporte y financiera bajo una sola solución web segura.



Monitorear

Garantizar la transparencia y seguridad de los estudiantes mediante telemetría activa en tiempo real.



Automatizar

Reducir la carga administrativa de cobranza mediante un portal de autoservicio de pagos 24/7.

| ALCANCE INTEGRAL DEL SISTEMA

Módulos Implementados

- **Seguridad Perimetral:** Identity Roles (Admin, Monitor, Padre).
- **Asignación Dinámica:** Relación Alumno-Ruta-Bus.
- **Monitoreo:** Transmisión de coordenadas en tiempo real.
- **Finanzas:** Carga de estados de cuenta y validación de transferencias.

Exclusiones del Proyecto

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS/Android.
- Procesamiento directo de pasarelas de pago (Stripe/Visanet).
- Módulo avanzado para el mantenimiento mecánico de autobuses.

| ECOSISTEMA DE USUARIOS

ACTOR	RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA	REQUERIMIENTO CLAVE
Administrador Colegio	Gestión de contratos, buses, pilotos y asignación de rutas generales.	Dashboard de control operativo y reportes financieros consolidados.
Monitor de Unidad	Pasar asistencia al abordar/descender e iniciar el viaje desde el bus.	Interfaz móvil-responsive simplificada de un solo toque.
Padre de Familia	Visualizar la ubicación de su hijo y subir comprobantes bancarios.	Alertas de cercanía y estado de cuenta actualizado inmediatamente.

| MÓDULO: GEOLOCALIZACIÓN Y TRACKING

 GPS Tracking Map UI

Transmisión de Datos en Vivo

Implementación de comunicación dúplex mediante **SignalR** para evitar sobrecargar el servidor con peticiones HTTP cíclicas.

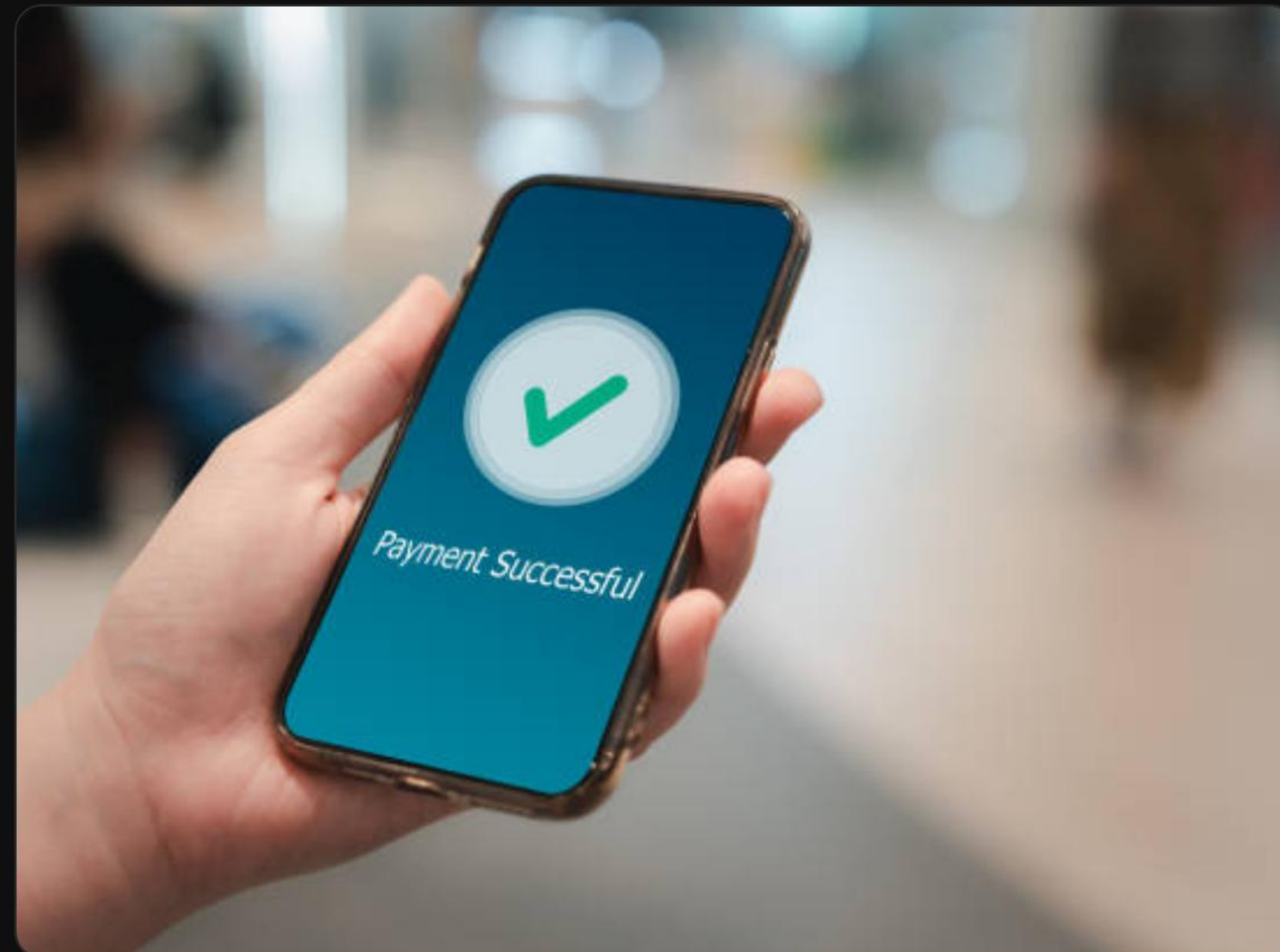
- Frecuencia de actualización: Cada 10 segundos por unidad.
- Cálculo de cercanía por geocercas poligonales nativas.
- Reconexión automática resiliente ante fluctuaciones de red móvil.

| MÓDULO: PORTAL DE PAGOS EN LÍNEA

Control e Historial de Saldos

Digitalización total del cobro mensual. Los padres de familia registran de forma transparente sus transacciones agilizando la auditoría.

- Carga digitalizada de comprobantes (Depósitos y Transferencias).
- Estados de cuenta mensuales desglosados automáticamente.
- Validación administrativa con cambios de estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado).



| STACK DE DESARROLLO

Backend

.NET 8 (C# 12) corporativo utilizando
arquitectura limpia por capas.



Frontend

Razor Pages, HTML5, Bootstrap 5 avanzados
y Vanilla JS dinámico.



Persistencia

Microsoft SQL Server administrado mediante
Entity Framework Core.

| ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

CONTENEDOR .NET 8 (IIS WEB SERVER)

CAPA DE CLIENTE

Navegador Web

Padres / Admin (Razor UI)

Web Responsive

Monitores / Pilotos

Razor Pages Engine

Renderiza las interfaces de usuario seguras con HTTPS.

↕ Dependencia Interna

SignalR Hub (Real-Time)

Mantiene WebSockets activos para la transmisión de coordenadas GPS.

↕ EF Core

Capa de Acceso a Datos (DAL)

Controlador de lógica de negocio y consultas estructuradas.

CAPA DE DATOS



SQL Server

Esquema Normalizado

| DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Modelo Relacional Robustecido

Estructura de tablas bajo la tercera forma normal (3FN) para evitar anomalías de inserción o eliminación de registros financieros.

Uso de índices agrupados en claves primarias y campos frecuentes de filtrado como 'FechaPago' y 'IdRuta'.

Entidades del Core

Usuarios/Roles

Asistencias

Buses/Rutas

Pagos/Comprobantes

| DESPLIEGUE E INFRAESTRUCTURA

Topología Cloud / On-Premise

Configuración física de entornos de staging y producción sobre sistemas operativos Windows Server con aislamiento estricto de red.

- Servidor Web IIS 10 con certificados SSL/TLS 1.2 activos.
- Cifrado AES de contraseñas mediante esquemas hash criptográficos.
- Políticas automáticas de respaldos de BD cada 24 horas.



| VIABILIDAD Y COSTOS DEL PROYECTO

Q32,900

PRESUPUESTO TOTAL DE DESARROLLO

Retorno de Inversión (ROI)

El costo se absorbe en el mediano plazo gracias al control estricto de la morosidad y la eficiencia del gasto de combustible.

- Recuperación estimada de capital: 10 a 12 meses.
- Ahorro del 25% en llamadas telefónicas de coordinación.
- Reducción del 30% en errores de conciliación bancaria.

| MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Pérdida de Conectividad

Zonas sin cobertura móvil detienen SignalR.

Solución: Almacenamiento local temporal (Local History) en el navegador del monitor hasta recuperar señal.

Curva de Aprendizaje

Pilotos o monitores confundidos por la app.

Solución: Diseño UX guiado por iconos grandes sin texto complejo y capacitaciones presenciales de 2 horas.

Falsificación de Pagos

Subida de boletas repetidas o editadas.

Solución: Obligatoriedad de ingresar el correlativo único de operación bancaria parametrizado como llave única.

| CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS

Impacto Inmediato

La implementación de Transportes Génesis dota a la institución de un estándar tecnológico alto, equiparable a plataformas globales de logística, pero tropicalizado para la seguridad escolar.

Escalabilidad Futura

Al estar cimentada sobre .NET 8, la plataforma queda perfectamente preparada para integrarse en una Fase II con servicios cognitivos de Inteligencia Artificial para la predicción de tráfico denso.

¿Preguntas o Comentarios?

Muchas gracias por su atención.

GitHub: /TransportesGenesis

Contacto Técnico: jonathan.villeda@galileo.edu



IMAGE SOURCES



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/067/928/317/non_2x/yellow-school-bus-school-building-illustration-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



Thumbnail for

<https://www.buswhere.com/wp-content/uploads/2025/01/1.-Real-Time-Bus-Tracking-1.png>

www.buswhere.com

Source: www.buswhere.com



https://media.istockphoto.com/id/1987321843/photo/hand-holding-mobile-phone-and-application-showing-payment-successful-message-with-green-check.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=cm40DkW_xunCzD5L6bC17_ECDSicKnonfGet71ayd_s=

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for

<https://media.istockphoto.com/id/2220588451/photo/modern-data-center-with-server-racks-with-vfx-animation-of-data-flow-internet-traffic-on.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=6n5Pgxl3NdqvBhjX-BvFb7yxZV4cK8IRzICB2qNITs0=>

www.istockphoto.com

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/076/781/789/non_2x/yellow-school-bus-driving-on-a-road-past-a-modern-school-building-at-sunset-free-photo.jpeg

www.vecteezy.com

Source: www.vecteezy.com